Primeros auxilios

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar la conducta PAS (proteger, avisar, socorrer) ante cualquier accidente
- Realizar la valoración primaria de una víctima: consciencia, vía aérea y respiración
- Practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP) y conocer el uso del desfibrilador (DEA)
- Actuar ante un atragantamiento y colocar a una víctima en posición lateral de seguridad
- Atender heridas, hemorragias, quemaduras, lesiones deportivas y otras urgencias frecuentes

Para pensar

En un partido, un jugador se desploma de repente y no se mueve. Todo el mundo se queda paralizado. ¿Qué harías tú en el primer minuto?

Explicación

1.1 ¿Qué son los primeros auxilios?

Los **primeros auxilios** son las primeras actuaciones que se realizan ante un accidente o una enfermedad repentina, en el mismo lugar y con los medios disponibles, hasta que llega la ayuda profesional. Su objetivo es **mantener con vida** a la víctima, **evitar que empeore** y **aliviar el dolor y la angustia**. No sustituyen a la atención médica: la preparan y la hacen posible.

Quien presta primeros auxilios debe seguir unas normas básicas: mantener la **calma** y transmitir tranquilidad; actuar con rapidez pero sin precipitarse; **no mover** a la víctima salvo que haya peligro inminente (fuego, tráfico, derrumbe); hacer solo aquello que se sabe hacer; no dar de comer ni de beber a una persona herida; y no abandonarla hasta que llegue la ayuda. Además, en España existe el deber de socorro: no ayudar a una persona en peligro grave pudiendo hacerlo sin riesgo propio es un delito. Ayudar puede ser tan sencillo como llamar al 112. Hoy en día, muchos institutos incluyen formación en RCP, porque está demostrado que el alumnado formado actúa con más seguridad y que, si toda la población supiera hacerlo, se salvarían miles de vidas cada año.



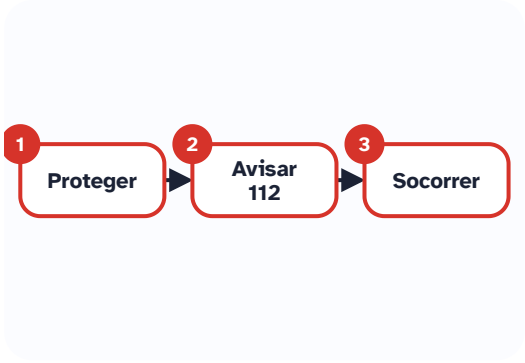
1.2 La conducta PAS

Ante cualquier accidente se aplica la conducta PAS, tres pasos que deben seguirse siempre en este orden:

Paso	Qué hacer	Ejemplo
P: Proteger	asegurar la zona para que no haya más víctimas, empezando por uno mismo	señalizar un accidente de tráfico, cortar la corriente, alejar del fuego

Paso	Qué hacer	Ejemplo
A: Avisar	llamar al 112 con calma y dar la información necesaria	dónde, qué ha pasado, cuántas víctimas, estado
S: Socorrer	atender a la víctima según su estado, empezando por lo vital	valoración primaria, RCP, PLS, control de hemorragias

Al llamar al **112** (gratuito, funciona sin saldo y sin cobertura de tu compañía) hay que decir: **dónde** estás (lo más importante: calle, número, referencias, o la ubicación del móvil), **qué ha pasado**, **cuántas** personas están afectadas y su **estado** (si responden y si respiran). No cuelgues hasta que te lo indiquen: el operador puede guiarte paso a paso, incluso en la RCP, con el altavoz del móvil activado. Si hay varias personas, una llama y otra empieza a socorrer.



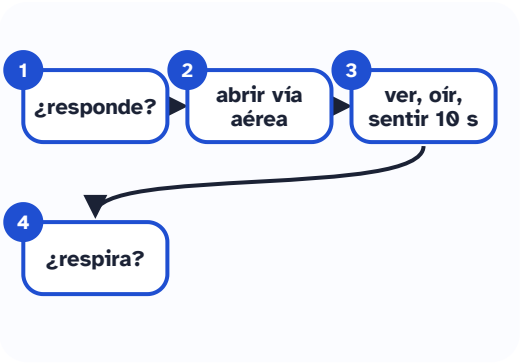
1.3 La valoración primaria

Antes de socorrer hay que saber qué le pasa a la víctima. La valoración primaria busca en pocos segundos los problemas que amenazan la vida:

1. Consciencia. Nos acercamos, le tocamos los hombros con suavidad y le preguntamos en voz alta: «¿Me oyes? ¿Estás bien?». Si responde o se mueve, está consciente: le preguntamos qué le ocurre y buscamos lesiones. Si no responde, está inconsciente: pedimos ayuda en voz alta sin alejarnos.

2. Vía aérea. En una persona inconsciente, la lengua puede caer hacia atrás y tapar la garganta. Para abrir la vía aérea hacemos la maniobra **frente-mentón**: una mano en la frente empuja la cabeza hacia atrás y dos dedos de la otra elevan la barbilla. Si sospechamos una lesión de cuello (caída desde altura, accidente de tráfico), la movemos lo menos posible.

3. Respiración. Con la vía aérea abierta, acercamos la mejilla a su boca y miramos al pecho durante un máximo de **10 segundos**: **ver** si el pecho se mueve, **oír** la respiración y **sentir** el aire. Si respira con normalidad, la colocamos en posición lateral de seguridad. Si **no respira o lo hace de forma anormal** (boqueadas, ruidos aislados), hay que suponer que está en **parada cardiorrespiratoria**: llamar al 112 y empezar la RCP de inmediato.



1.4 La cadena de supervivencia

La **parada cardiorrespiratoria** es la interrupción brusca de la circulación y la respiración. Sin oxígeno, el cerebro empieza a sufrir daños en 4-5 minutos. La mayoría de las paradas en adultos se deben a problemas del corazón; en jóvenes deportistas, aunque son raras, pueden deberse a enfermedades cardiacas no detectadas, por eso son importantes los reconocimientos médicos.

La supervivencia depende de la cadena de supervivencia, cuatro eslabones que deben producirse lo antes posible:

Eslabón	Acción	Quién
1	reconocer la parada y llamar al 112	cualquier testigo
2	RCP precoz: compresiones torácicas de calidad	cualquier testigo
3	desfibrilación precoz con un DEA	cualquier testigo
4	soporte vital avanzado y cuidados en el hospital	profesionales sanitarios

Fíjate en que tres de los cuatro eslabones dependen de las personas que están cerca. Si nadie actúa hasta que llega la ambulancia (unos 10-15 minutos de media), las posibilidades de sobrevivir son muy bajas. Si un testigo empieza la

RCP y usa un DEA en los primeros 3-5 minutos, la supervivencia puede superar el 50 %.

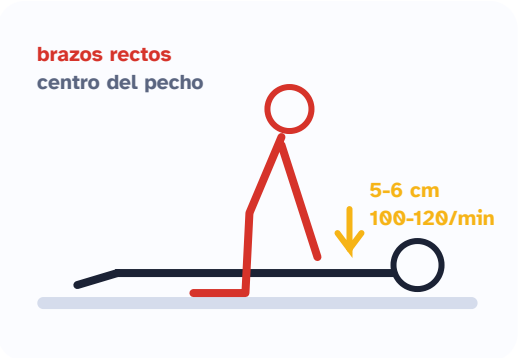


1.5 La reanimación cardiopulmonar (RCP)

La RCP mantiene un mínimo de circulación de sangre oxigenada hacia el cerebro y el corazón mientras llega el desfibrilador o la ayuda. Así se realiza en un adulto o adolescente, según las recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación:

1. Coloca a la víctima boca arriba sobre una superficie dura. **2.** Arrodíllate a su lado y pon el talón de una mano en el **centro del pecho** (mitad inferior del esternón); la otra mano encima, con los dedos entrelazados. **3.** Con los brazos rectos y los hombros sobre las manos, comprime dejando caer el peso del cuerpo: **5-6 cm** de profundidad, a un ritmo de **100-120 compresiones por minuto** (como el ritmo de la canción *Stayin' Alive*). **4.** Deja que el pecho vuelva a su posición tras cada compresión, sin despegar las manos. **5.** Si sabes y quieres, alterna **30 compresiones y 2 insuflaciones** boca a boca; si no, haz solo compresiones continuas. **6.** No pares hasta que llegue la ayuda, la víctima respire con normalidad o estés agotado. Si hay otra persona, turnaos cada 2 minutos: la calidad de las compresiones cae con el cansancio.

Es normal tener miedo a hacer daño, pero una persona en parada ya está clínicamente muerta: **no hacer nada es lo peor**. Puede haber alguna costilla rota, pero eso se cura.

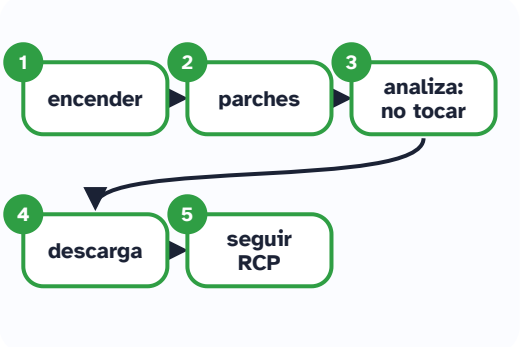


1.6 El desfibrilador externo automático (DEA)

La causa más frecuente de parada cardiaca en adultos es la **fibrilación ventricular**: el corazón no late, sino que «tiembla» de forma desordenada y no bombea sangre. La única forma de corregirla es una **descarga eléctrica** que «reinicie» el ritmo: eso hace el desfibrilador externo automático (DEA).

El DEA está diseñado para que lo use **cualquier persona**, sin formación previa: al abrirlo, da instrucciones en voz alta. Los pasos son: **1.** Encenderlo. **2.** Descubrir el pecho de la víctima (secarlo si está mojado) y pegar los dos parches como indican los dibujos: uno bajo la clavícula derecha y otro en el costado izquierdo, bajo la axila. **3.** El aparato analiza el ritmo: nadie debe tocar a la víctima. **4.** Si indica descarga, asegurarse de que nadie la toca y pulsar el botón (algunos modelos la dan solos). **5.** Reanudar inmediatamente la RCP y seguir las instrucciones. El DEA **no da descargas si no son necesarias**, por lo que no hay riesgo de hacer daño.

Los DEA están en lugares públicos (estaciones, centros comerciales, polideportivos, muchos institutos) señalizados con un corazón verde con un rayo. Aplicaciones móviles y el propio 112 indican dónde está el más cercano. Conviene que, mientras uno hace la RCP, otra persona vaya a buscarlo.



1.7 La posición lateral de seguridad (PLS)

Si la víctima está **inconsciente pero respira con normalidad**, hay que colocarla en posición lateral de seguridad (PLS). Esta postura mantiene la vía aérea abierta y permite que, si vomita, el líquido salga por la boca en lugar de pasar a los pulmones.

Pasos: **1.** Arrodíllate a un lado de la víctima, que está boca arriba, y quítale gafas y objetos voluminosos de los bolsillos. **2.** Coloca el brazo más cercano a ti en ángulo recto, con la palma hacia arriba. **3.** Lleva el otro brazo cruzando el pecho y apoya el dorso de su mano contra su mejilla más cercana a ti, sujetándola. **4.** Con la otra mano, flexiona la rodilla más alejada, manteniendo el pie en el suelo. **5.** Tira de esa rodilla hacia ti para girar a la víctima de lado. **6.** Ajusta la pierna de arriba para que cadera y rodilla formen ángulo recto, e inclina la cabeza hacia atrás para mantener la vía aérea abierta, con la mano bajo la mejilla.

Una vez colocada, comprueba su respiración de forma periódica. Si deja de respirar con normalidad, ponla boca arriba y empieza la RCP. Si se sospecha una lesión de columna (caída o golpe fuerte), es mejor no moverla salvo que sea imprescindible para mantener la vía aérea.



1.8 El atragantamiento

El **atragantamiento** u obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño (comida, un caramelo, una pieza pequeña) es una urgencia frecuente. Hay que distinguir dos situaciones:

Obstrucción	Señales	Qué hacer
Leve	la persona tose con fuerza, puede hablar y	animarla a seguir tosiendo; no golpear la espalda ni dar

Obstrucción	Señales	Qué hacer
	respirar	agua
Grave	no puede toser, hablar ni respirar; se lleva las manos al cuello; cambia de color	5 golpes en la espalda y, si no sale, 5 compresiones abdominales; alternar
Pierde la consciencia	deja de responder	tumbarla, llamar al 112 y empezar RCP

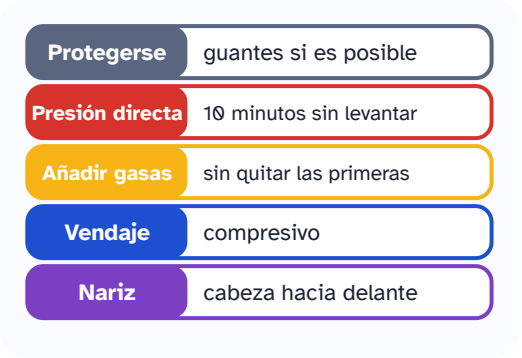
Los **golpes en la espalda** se dan con el talón de la mano entre los omóplatos, con la víctima inclinada hacia delante. Las compresiones abdominales o maniobra de Heimlich se hacen desde detrás: rodeamos su cintura, colocamos un puño entre el ombligo y el final del esternón, lo cubrimos con la otra mano y tiramos con fuerza hacia dentro y hacia arriba. Se alternan 5 golpes y 5 compresiones hasta que salga el objeto o la víctima quede inconsciente. Si te atragantas tú solo, puedes hacerte la maniobra con el puño o apoyándote en el respaldo de una silla. Tras unas compresiones abdominales, la persona debe ir al médico para descartar lesiones internas. En embarazadas y en personas muy obesas, las compresiones se hacen en el pecho; en bebés, la técnica es distinta.



1.9 Heridas y hemorragias

Una **herida** es una rotura de la piel. En una **herida leve** (rasguño, corte pequeño): lavarse las manos (o ponerse guantes), limpiar la herida con **agua y jabón** o suero fisiológico desde el centro hacia fuera, aplicar un antiséptico (no alcohol directamente) y cubrir con un apósito. No se debe usar algodón, que deja restos, ni intentar sacar objetos clavados profundamente: se fijan para que no se muevan y se acude al centro sanitario. Hay que comprobar que la vacuna del tétanos está al día.

Una **hemorragia** es la salida de sangre de los vasos sanguíneos. Ante una hemorragia externa importante: protegerse con guantes si es posible, tumbar a la víctima, aplicar **presión directa** firme sobre la herida con un apósito o una tela limpia durante al menos 10 minutos y, si se empapa, añadir más gasas encima sin quitar las primeras; después, un vendaje compresivo. Llamar al 112. El torniquete solo se usa en hemorragias masivas de brazos o piernas que no se controlan con presión, y preferiblemente por personas formadas. Ante una **hemorragia nasal**: sentar a la persona con la cabeza **inclinada hacia delante** (nunca hacia atrás, porque la sangre iría a la garganta) y apretar la parte blanda de la nariz durante 10 minutos.



1.10 Quemaduras y lesiones por calor

Las **quemaduras** se clasifican según su profundidad: de **primer grado** (piel roja y dolorosa, como en una quemadura solar), de **segundo grado** (aparecen ampollas, muy dolorosas) y de **tercer grado** (piel blanquecina o negra, sin dolor porque se han destruido los nervios). Su gravedad depende también de la extensión y la zona (cara, manos, genitales y articulaciones son más graves).

Qué hacer: enfriar con agua a temperatura ambiente durante unos 20 minutos, quitar anillos, relojes y ropa que no esté pegada, y cubrir con un apósito limpio y húmedo o film transparente. Qué **no** hacer: aplicar hielo, pasta de dientes, aceite ni pomadas caseras; reventar las ampollas; arrancar la ropa pegada. Acudir al médico si la quemadura es grande, profunda o está en zonas delicadas.

En verano o al hacer ejercicio intenso con calor puede aparecer el **golpe de calor**: temperatura muy alta, piel caliente y roja, dolor de cabeza, mareo, confusión y, en casos graves, pérdida de consciencia. Es una emergencia: llamar al 112, llevar a la víctima a la sombra, quitarle ropa y enfriarla con agua o paños

húmedos, abanicándola. Se previene evitando las horas centrales del día, bebiendo agua antes, durante y después del ejercicio y usando gorra y ropa clara.



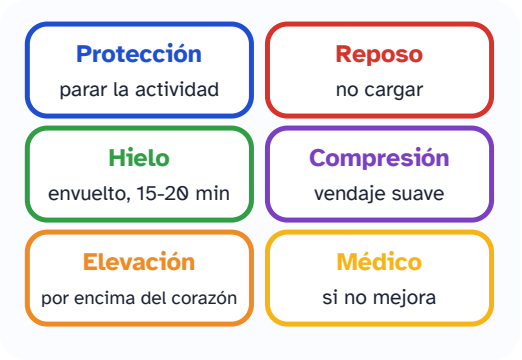
1.11 Lesiones deportivas: esguinces, luxaciones y fracturas

En la práctica deportiva son frecuentes las lesiones del aparato locomotor:

Lesión	Qué es	Señales
Contusión	golpe sin herida	dolor, hinchazón, moratón
Calambre	contracción involuntaria y dolorosa de un músculo	músculo duro, dolor intenso
Contractura / rotura fibrilar	contracción mantenida o rotura de fibras musculares	dolor localizado; en la rotura, pinchazo brusco
Esguince	estiramiento o rotura de ligamentos de una articulación	dolor, hinchazón, dificultad para apoyar
Luxación	los huesos de una articulación se salen de su sitio	deformidad, dolor intenso, no se puede mover
Fractura	rotura de un hueso	dolor, deformidad, impotencia funcional

Para contusiones, esguinces y lesiones musculares se aplica el protocolo PRICE: **P**rotección (dejar de jugar), **R**eposo, h**I**elo (envuelto en un paño, 15-20 minutos cada 2-3 horas, nunca directo sobre la piel), **C**ompresión con un vendaje no muy apretado y **E**levación del miembro. En un calambre, se estira suavemente el músculo afectado. Ante una sospecha de **luxación o fractura**: no intentar recolocar el hueso, **inmovilizar** la zona en la posición en que se encuentra

(incluyendo las articulaciones de arriba y abajo) con un cabestrillo o una férula improvisada, y trasladar al centro sanitario o llamar al 112 si es grave o es una fractura abierta.



1.12 Otras urgencias y el botiquín

Hay otras situaciones que conviene saber atender:

Situación	Señales	Qué hacer
Lipotimia o desmayo	palidez, sudor frío, mareo, pérdida breve de consciencia	tumbar boca arriba con las piernas elevadas, aflojar ropa, aire fresco
Hipoglucemia (diabetes)	temblor, sudor, confusión, debilidad	si está consciente, dar azúcar o un zumo; si no, PLS y 112
Crisis convulsiva	movimientos bruscos involuntarios, pérdida de consciencia	apartar objetos, proteger la cabeza, no sujetar ni meter nada en la boca; luego PLS
Crisis de asma	dificultad para respirar, pitidos	sentar, tranquilizar, ayudar a usar su inhalador; 112 si no mejora
Golpe en la cabeza	dolor, vómitos, somnolencia, confusión	reposo, vigilar 24 horas; urgencias si hay síntomas

En casa, en el instituto y en cualquier salida debería haber un botiquín revisado: guantes desechables, gasas estériles, vendas, esparadrapo, apósitos, suero fisiológico, antiséptico (clorhexidina o povidona yodada), tijeras de punta roma, pinzas, manta térmica, bolsa de frío instantáneo y una lista de teléfonos de emergencia. Los medicamentos solo deben darse con indicación médica. Por

último, recuerda que tu salud y tu seguridad son lo primero: si la escena es peligrosa, avisa y espera.



Actuar ante una emergencia

PAS	No respira	Respira	Lesiones
proteger	RCP 30:2	inconsciente	presión directa
avisar 112	100-120/min	PLS	agua 20 min
socorrer	DEA	vigilar	PRICE

Ejercicios

1. **¿Qué son los primeros auxilios?**

2. **¿Qué significan las siglas PAS?**

3. **¿Cuál es el teléfono de emergencias en Europa?**

4. **¿Qué tres cosas se comprueban en la valoración primaria?**

5. **¿Cuánto tiempo, como máximo, se dedica a comprobar la respiración?**

6. **¿Dónde se colocan las manos en la RCP?**

7. **¿A qué ritmo y profundidad se hacen las compresiones?**

8. **¿Qué significa DEA?**

9. **¿Cuándo se usa la posición lateral de seguridad?**

10. **¿Qué haces si alguien atragantado tose con fuerza?**

11. **¿Cuánto tiempo se enfría una quemadura con agua?**

12. **¿Qué significan las letras de PRICE?**

13. **Explica qué información hay que dar al llamar al 112.**

14. **¿Para qué sirve la maniobra frente-mentón y cómo se hace?**

15. **¿Qué es la respiración anormal o agónica y qué indica?**

16. **Explica los eslabones de la cadena de supervivencia.**

17. **¿Por qué hay que turnarse cada 2 minutos en la RCP?**

18. **¿Por qué el DEA es seguro aunque no sepamos usarlo?**

19. **Describe los pasos de la PLS.**

20. **Diferencia obstrucción leve y grave de la vía aérea.**

21. **Explica cómo se realiza la maniobra de Heimlich.**

22. **¿Cómo se actúa ante una hemorragia externa importante?**

23. **Diferencia los tres grados de quemadura.**

24. **¿Qué es el golpe de calor y cómo se actúa?**

25. **¿Cómo se actúa ante una posible fractura?**

26. **¿Qué hacer ante una crisis convulsiva?**

27. **Diseña un cartel para el polideportivo con los pasos a seguir si alguien se desploma.**

28. **Explica por qué es tan importante que la población sepa hacer RCP, usando datos del tema.**

29. **Analiza la actuación en el caso de Eriksen según la cadena de supervivencia.**

30. **Una persona inconsciente tras una caída desde una escalera respira con normalidad. ¿La pondrías en PLS? Razona.**

31. **Escribe el diálogo de una llamada al 112 por un accidente en una excursión.**

32. **Desmonta tres mitos de primeros auxilios explicando la actuación correcta.**

33. **Diseña el contenido de un botiquín para una salida de senderismo de dos días y justifica cada elemento.**

34. **Compara la actuación ante una lipotimia y ante un golpe de calor.**

35. **Organiza un simulacro de emergencia en clase: roles, situación y criterios para evaluarlo.**

36. **Reflexiona: ¿qué miedos impiden a la gente ayudar y cómo se pueden superar?**

Practica

1. **El primer paso de la conducta PAS es...**
   - **A)** socorrer
   - **B)** proteger
   - **C)** avisar
   - **D)** trasladar
2. **El teléfono de emergencias es...**
   - **A)** 091
   - **B)** 112
   - **C)** 010
   - **D)** 123
3. **Lo más importante al llamar al 112 es decir...**
   - **A)** tu nombre completo
   - **B)** tu edad
   - **C)** dónde estás
   - **D)** la hora
4. **Para comprobar la consciencia...**
   - **A)** se le echa agua
   - **B)** se le pellizca fuerte
   - **C)** se espera
   - **D)** se le habla y se le tocan los hombros
5. **La maniobra frente-mentón sirve para...**
   - **A)** parar una hemorragia
   - **B)** abrir la vía aérea
   - **C)** colocar la PLS
   - **D)** hacer RCP
6. **Si no respira con normalidad hay que...**
   - **A)** llamar al 112 e iniciar RCP
   - **B)** ponerle en PLS
   - **C)** darle agua
   - **D)** esperar
7. **La profundidad de las compresiones en un adulto es...**

A) 1-2 cm
B) 5-6 cm
C) 10 cm
D) lo que se pueda sin fuerza

8. **El ritmo de compresiones es...**

A) 30 por minuto
B) 100-120 por minuto
C) 200 por minuto
D) 60 por minuto

9. **La relación compresiones-insuflaciones es...**

A) 15:1
B) 5:1
C) 30:2
D) 50:5

10. **El DEA...**

A) siempre da descarga
B) solo lo usan médicos
C) solo descarga si es necesario
D) es peligroso

11. **Mientras el DEA analiza...**

A) se sigue con la RCP
B) se mueve a la víctima
C) nadie toca a la víctima
D) se le da agua

12. **La PLS se usa en una víctima...**

A) consciente
B) que no respira
C) inconsciente que respira
D) con una fractura de pierna

13. **Si alguien atragantado tose con fuerza...**

A) se le golpea la espalda
B) se le hace Heimlich
C) se le da agua

D) se le anima a toser

14. **En la obstrucción grave se alternan...**

A) RCP y agua

B) PLS y golpes

C) nada

D) 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales

15. **Ante una hemorragia importante se aplica...**

A) hielo

B) alcohol

C) un torniquete siempre

D) presión directa

16. **En una hemorragia nasal la cabeza va...**

A) hacia atrás

B) de lado

C) hacia delante

D) boca abajo

17. **Una quemadura se enfría con...**

A) agua unos 20 minutos

B) hielo

C) pasta de dientes

D) aceite

18. **Un esguince es una lesión de...**

A) ligamentos

B) huesos

C) piel

D) músculos solo

19. **La «I» de PRICE significa...**

A) hielo

B) inmovilizar siempre

C) insuflar

D) inyectar

20. **Ante una posible fractura...**

A) se recoloca el hueso

B) se masajea

C) se camina

D) se inmoviliza como está

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la conducta PAS y cómo se llama al 112; Cómo se hace la valoración primaria; Cómo se hace la RCP y se usa un DEA; Qué hacer ante un atragantamiento y cuándo usar la PLS; Cómo atender heridas, hemorragias, quemaduras y esguinces.

Resumen



Glosario

Primeros auxilios	Primeras actuaciones ante un accidente hasta que llega ayuda profesional.
Conducta PAS	Secuencia proteger, avisar y socorrer.
Valoración primaria	Comprobación de consciencia, vía aérea y respiración.
Parada cardiorrespiratoria	Interrupción brusca de la circulación y la respiración.
RCP	Reanimación cardiopulmonar: compresiones e insuflaciones.
DEA	Desfibrilador externo automático.
Fibrilación ventricular	Ritmo cardiaco caótico que impide bombear sangre.
Cadena de supervivencia	Secuencia de acciones que aumentan la supervivencia en una parada.
PLS	Posición lateral de seguridad.
Obstrucción de la vía aérea	Bloqueo del paso del aire por un cuerpo extraño.
Maniobra de Heimlich	Compresiones abdominales para desobstruir la vía aérea.
Hemorragia	Salida de sangre de los vasos sanguíneos.
Esguince	Lesión de los ligamentos de una articulación.

Luxación	Desplazamiento de los huesos de una articulación.
Fractura	Rotura de un hueso.
Golpe de calor	Aumento grave de la temperatura corporal.
Lipotimia	Pérdida breve de consciencia por falta de riego cerebral.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

PAS

Proteger, avisar y socorrer.

112

Teléfono de emergencias europeo.

Valoración primaria

Consciencia, vía aérea y respiración.

Frente-mentón

Maniobra para abrir la vía aérea.

RCP

30 compresiones y 2 insuflaciones, 100-120/min, 5-6 cm.

DEA

Desfibrilador que analiza y descarga solo si hace falta.

PLS

Postura para víctima inconsciente que respira.

Heimlich

Compresiones abdominales en la obstrucción grave.

Hemorragia

Presión directa al menos 10 minutos.

Quemadura

Agua 20 minutos, sin hielo ni pomadas.

PRICE

Protección, reposo, hielo, compresión, elevación.

Fractura

Inmovilizar sin recolocar.

Soluciones

1. **B)** La seguridad primero.
2. **B)** Gratuito en toda Europa.
3. **C)** Sin ubicación no llega ayuda.
4. **D)** Estímulo verbal y táctil.
5. **B)** La lengua no tapa la garganta.
6. **A)** Parada cardiorrespiratoria.
7. **B)** Brazos rectos.
8. **B)** Ritmo de Stayin' Alive.
9. **C)** O solo compresiones.
10. **C)** Analiza el ritmo.
11. **C)** Para no alterar el análisis.
12. **C)** Mantiene la vía aérea.
13. **D)** Obstrucción leve.
14. **D)** Hasta que salga.
15. **D)** Al menos 10 minutos.
16. **C)** La sangre no va a la garganta.
17. **A)** Sin remedios caseros.
18. **A)** Articulación.
19. **A)** Envuelto, 15-20 minutos.
20. **D)** Sin manipular.

Soluciones de los ejercicios

1. Las primeras actuaciones ante un accidente o enfermedad repentina, en el lugar y con los medios disponibles, hasta que llega la ayuda profesional.
2. Proteger, Avisar y Socorrer.
3. El 112.
4. Consciencia, vía aérea y respiración.
5. 10 segundos.
6. En el centro del pecho, mitad inferior del esternón.
7. 100-120 por minuto y 5-6 cm.
8. Desfibrilador externo automático.
9. Cuando la víctima está inconsciente pero respira con normalidad.
10. Animarle a seguir tosiendo.
11. Unos 20 minutos.
12. Protección, reposo, hielo, compresión y elevación.
13. Dónde estamos (lo más importante), qué ha pasado, cuántas víctimas hay y su estado (si responden y respiran); y no colgar hasta que lo indiquen.
14. Para abrir la vía aérea, evitando que la lengua la tape; una mano en la frente echa la cabeza hacia atrás y dos dedos elevan la barbilla.
15. Boqueadas o ruidos aislados que no son una respiración eficaz; indican parada cardiorrespiratoria y hay que empezar la RCP.
16. Reconocer y llamar al 112, RCP precoz, desfibrilación precoz y soporte vital avanzado; los tres primeros los puede hacer cualquier testigo.
17. Porque el cansancio reduce la calidad (profundidad y ritmo) de las compresiones.
18. Porque da instrucciones de voz, analiza el ritmo y solo da descarga si es necesaria.
19. Brazo cercano en ángulo recto; mano del otro brazo en la mejilla; flexionar la rodilla lejana; girar hacia nosotros; ajustar la pierna en ángulo recto y la cabeza hacia atrás.
20. Leve: tose con fuerza, habla y respira. Grave: no puede toser, hablar ni respirar, se lleva las manos al cuello.
21. Desde detrás, rodeando la cintura, un puño entre ombligo y esternón cubierto por la otra mano, y compresiones fuertes hacia dentro y hacia arriba.
22. Guantes si es posible, tumbar, presión directa firme 10 minutos, añadir gasas sin quitar las primeras, vendaje compresivo y llamar al 112.
23. Primer grado: piel roja y dolorosa. Segundo: ampollas. Tercero: piel blanca o negra sin dolor por destrucción de nervios.
24. Subida grave de la temperatura corporal con piel caliente, mareo y confusión; llamar al 112, sombra, quitar ropa y enfriar con agua.
25. No recolocar, inmovilizar en la posición encontrada incluyendo articulaciones vecinas y trasladar o llamar al 112.
26. Apartar objetos, proteger la cabeza, no sujetar ni meter nada en la boca, y al terminar colocar en PLS; llamar al 112 si dura más de 5 minutos o es la primera.

27. Respuesta abierta: seguridad, ¿responde?, ¿respira? (10 s), llamar al 112, RCP 30:2 a 100-120/min, pedir el DEA y seguir sus instrucciones; con dibujos claros y la ubicación del DEA.
28. Sin oxígeno el cerebro se daña en 4-5 minutos y cada minuto sin RCP reduce cerca de un 10 % la supervivencia; la ambulancia tarda de media 10-15 minutos, por lo que solo los testigos pueden actuar a tiempo.
29. Reconocimiento rápido y aviso por el capitán, protección de la vía aérea, RCP precoz y desfibrilación en los primeros minutos por los servicios médicos: todos los eslabones funcionaron a tiempo.
30. Hay sospecha de lesión de columna; es preferible no moverla salvo que sea necesario para mantener la vía aérea (vómitos), vigilar la respiración y avisar al 112.
31. Respuesta abierta: incluir ubicación (coordenadas o referencias), qué ha pasado, número de heridos, estado, seguir las indicaciones del operador sin colgar.
32. Echar la cabeza atrás en una hemorragia nasal (no: hacia delante); poner pasta de dientes en una quemadura (no: agua 20 minutos); meter algo en la boca en una convulsión (no: proteger la cabeza).
33. Guantes, gasas, vendas, apósitos para ampollas, suero, antiséptico, tijeras, pinzas, manta térmica, bolsa de frío, crema solar, medicación personal autorizada y teléfonos: cubren heridas, ampollas, esguinces e hipotermia.
34. Lipotimia: tumbar con piernas elevadas, aire fresco, suele recuperarse en minutos. Golpe de calor: emergencia, 112, sombra y enfriamiento activo con agua.
35. Respuesta abierta: víctima, testigos (llamar, buscar DEA, RCP), observadores con lista de control (PAS, valoración, calidad de RCP, tiempo hasta el DEA).
36. Miedo a equivocarse, a hacer daño o a consecuencias legales; se superan con formación práctica, sabiendo que el 112 guía y que el deber de socorro protege a quien ayuda de buena fe.